

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador
Aula 14 — Projeto, Prototipação e Construção de Interfaces

1. Da Análise ao Projeto

Os modelos da **análise** (perfis, personas, cenários, modelos de tarefa) descrevem a **situação atual** do problema. Na etapa de **projeto (design)**, o foco passa a ser a **intervenção/solução** — como o sistema interativo apoiará melhor os usuários no alcance de seus objetivos.

Cenário de problema × cenário de interação: o de problema descreve a situação atual e suas falhas; o de **interação** representa a intervenção, detalhando as ações do usuário e as respostas (**feedback**) do sistema. Em fases iniciais, o cenário de interação **não** deve conter detalhes da interface (textos, rótulos, widgets), para evitar comprometimento precoce com uma solução.

2. Design da Interface

A interface é a parte física com que o usuário entra em contato. A definição começa pela escolha dos **estilos de interação** e segue para a representação em diferentes níveis de abstração.

Estilos de interação

Linguagens de comando, linguagem natural, interação por menus, formulários, **manipulação direta** e **WIMP** (Windows, Icons, Menus, Pointers).

Níveis de abstração

Nível	O que se define
Interface abstrata	Agrupamentos e características dos elementos (ex.: um grupo com texto editável e seleção de 1 entre 10 itens) — sem escolher o widget
Interface concreta	Posicionamento e escolha dos widgets (ex.: decidir entre caixa de lista ou dropdown)

3. Fidelidade e Protótipos

As representações (também chamadas **protótipos**) classificam-se pelo grau de **fidelidade** e de **funcionalidade**:

Tipo	Características
Baixa fidelidade	Rascunho/esboço, sem preocupação com aspectos gráficos; só signos estáticos. Ex.: wireframes e maquetes. Manual ou em ferramenta
Alta fidelidade	Desenho completo com tamanhos, cores, fontes e detalhes visuais; inclui signos dinâmicos (protótipos funcionais); permite avaliar interface e interações

Wireframe: representação de baixa fidelidade em nível **estrutural**, usada nas etapas iniciais para definir conteúdos, elementos de interação e funcionalidade antes das decisões visuais (ferramentas: Balsamiq, Axure, Adobe XD). **Alta fidelidade:** comunica/valida conceitos, mais próximo do produto final (ferramentas: Figma, Proto.io, Invision).

4. Jornada do Usuário

Ferramenta que mapeia todo o **processo de interação** do consumidor com o produto/serviço e a empresa — desde tomar conhecimento, pesquisar, virar cliente, fazer pedidos, etc. Inclui os **sentimentos do usuário em cada etapa** e todos os **pontos de contato**. Não há forma única de defini-la.

5. As 10 Heurísticas de Nielsen

#	Heurística	Ideia
1	Visibilidade do estado do sistema	Manter o usuário informado com feedback adequado e no tempo certo
2	Correspondência com o mundo real	Usar palavras/conceitos familiares, em ordem natural e lógica
3	Controle e liberdade do usuário	"Saída de emergência"; permitir desfazer e refazer
4	Consistência e padrões	Seguir convenções da plataforma; mesmas palavras = mesma coisa
5	Reconhecimento em vez de memorização	Tornar objetos, ações e opções visíveis; instruções acessíveis
6	Flexibilidade e eficiência de uso	Aceleradores (atalhos) que servem novatos e experientes; customização
7	Projeto estético e minimalista	Sem informação irrelevante — o excesso compete pela atenção
8	Prevenção de erros	Melhor que boa mensagem de erro é evitar que o erro ocorra
9	Reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros	Mensagens em linguagem simples, apontando o problema e a solução
10	Ajuda e documentação	Fácil de achar, focada na tarefa, com passos concretos e concisa

6. Padrões de Interação

Padrão de interação é uma estrutura recorrente em interfaces que possibilita diversas interações. Categorias: **postural** (produto transitório × soberano), **estruturais** e **comportamentais**. Catálogos conhecidos: Jenifer Tidwell e Welie.

7. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. Análise × projeto

Análise descreve a situação ATUAL; projeto propõe a INTERVENÇÃO/solução.

2. Cenário de problema × de interação

Problema = situação atual/falhas; interação = ações do usuário + feedback do sistema.

3. Sem detalhar interface cedo

Cenários de interação iniciais não trazem textos/rótulos/widgets (evita comprometimento precoce).

4. Estilos de interação

Comando, linguagem natural, menus, formulários, manipulação direta e WIMP.

5. Interface abstrata × concreta

Abstrata = agrupamentos/características; concreta = posições e escolha de widgets.

6. Fidelidade

Baixa = esboço/wireframe (estático); Alta = detalhado, funcional (dinâmico).

7. Wireframe

Baixa fidelidade, nível ESTRUTURAL, nas etapas iniciais.

8. Jornada do usuário

Mapeia pontos de contato e SENTIMENTOS do usuário em cada etapa.

9. Heurísticas de Nielsen

São 10 (visibilidade, mundo real, controle/liberdade, consistência, reconhecimento, flexibilidade, minimalismo, prevenção de erros, recuperação de erros, ajuda).

10. Padrões de interação

Estruturas recorrentes: postural (transitório/soberano), estruturais e comportamentais.

Referências: Barbosa et al. (2021); Heurísticas de Nielsen; catálogos de padrões de Tidwell e Welie.